

AYG

TEMA 1: Matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales.

Matriz de dimensión $m \times n$ (m = filas, n = columnas), contiene $m \cdot n$ elementos:

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Nota: El elemento a_{mn} está en la fila m y en la columna n . (tmb se usa $i=m$ y $j=n$)

MATRICES

• Tipos de matrices

↳ Matriz fila: tiene solo 1 fila y n columnas. $A = (a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1n})$

↳ Matriz columna: tiene solo 1 columna y m filas. $A = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}$

↳ Traspuesta: la traspuesta de A (A^t) resulta de cambiar filas por columnas o viceversa. La traspuesta de una matriz fila es una matriz columna y viceversa.

↳ Matriz cuadrada: aquella que tiene el mismo n.º de filas que de columnas ($m=n$). Se dice que tiene orden n . La diagonal principal de una matriz cuadrada es el conjunto de elementos con índices $i=j$ ($a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots$). La traza de una matriz A es la suma de los elementos de la diagonal principal ($\text{tr}(A)$).

↳ Simetría: una matriz cuadrada es simétrica si $A = A^t$ ($a_{ij} = a_{ji}$)

↳ Submatriz: Sea $A_{m \times n}$, se llama submatriz de A a cualquier matriz obtenida eliminando en A algunas filas y/o columnas.

↳ Triangular superior: si todos los elementos por debajo de la diagonal principal son 0 (matriz $\square$)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

↳ Triangular inferior: si todos los elementos por encima de la diagonal principal son 0 (matriz $\square$)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \\ 6 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

↳ Diagonal: una matriz cuadrada es diagonal si todos los elementos fuera de la diagonal principal son 0. Si $a_{ij} = 0$, si $i \neq j$.

↳ Matriz identidad: I_n es la matriz cuadrada de orden n diagonal con todos los elementos de la diagonal principal iguales a 1 y el resto 0.

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

↳ Aquellos tipos que poseen este símbolo es porque la matriz ha de ser cuadrada. 1

Operaciones con matrices

↳ Igualdad: 2 matrices del mismo tamaño ($A_{m \times n}, B_{m \times n}$), son iguales si $a_{ij} = b_{ij}$ para $i = 1, \dots, m$ y $j = 1, \dots, n$. Es decir, los elementos en la misma posición en ambas matrices son iguales.

↳ Suma y resta: dadas 2 matrices del mismo tamaño, la suma/resta se define como la suma/resta de los elementos que estén en la misma posición. Es decir, la suma/resta del término a_{ij} de 1ª matriz y b_{ij} de 2ª matriz.

$$A_3 \pm B_3 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \pm b_{11} & a_{12} \pm b_{12} & a_{13} \pm b_{13} \\ a_{21} \pm b_{21} & a_{22} \pm b_{22} & a_{23} \pm b_{23} \\ a_{31} \pm b_{31} & a_{32} \pm b_{32} & a_{33} \pm b_{33} \end{pmatrix}$$

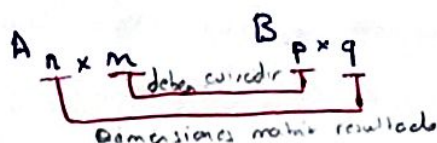
↳ Producto por un escalar: Sea una matriz $A_{m \times n}$ y un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$, se define el producto de una matriz por un escalar como (λA) λ por cada elemento de A .

$$\lambda A_3 = \lambda \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \lambda a_{13} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \lambda a_{23} \\ \lambda a_{31} & \lambda a_{32} & \lambda a_{33} \end{pmatrix}$$

↳ Producto de matrices: dadas 2 matrices $A_{m \times n}, B_{p \times q}$, tal que $m = p$, es decir el n° de columnas de A es el n° de filas de B . Entonces se define su producto como la matriz AB de tamaño $m \times q$:

$$AB_3 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$$

$$c_{21} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = a_{21} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{21} + a_{23} \cdot b_{31}$$



! NO SON CONMUTATIVAS!

E.g.

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \begin{pmatrix} -1 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} -1(-1) + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 & -5 + 2 + 6 & -1 + 2 - 3 \\ -5 + 1 & 2 \cdot 5 + 2 & 3 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -2 \\ -4 & 12 & 2 \end{pmatrix}$$

• Matrices escalonadas y escalonadas reducidas

Lo Pivote: un pivote de una fila (o columna) de una matriz A es el elemento primero en dicha fila (columna) desde la izquierda (desde arriba) distinto de 0. No existirá pivote en una fila (o columna) si esta solo contiene ceros. Un pivote se representará con un círculo, tal como se muestra a continuación

$$A = \begin{pmatrix} \textcircled{a_{11}} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad \left| \quad A = \begin{pmatrix} \textcircled{3} & 0 & 1 & -2 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{-3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Lo Matriz escalonada por filas/columnas. (Gauss)

- condiciones filas
1. Si existieran filas nulas (todo 0), serían las últimas.
 2. El pivote de cada fila no nula es 1.
 3. En cada fila no nula, el pivote está a la derecha de la fila anterior.
 4. Todo elemento en una columna debajo de un pivote es 0.

- condiciones columnas
1. las columnas nulas, serán las últimas.
 2. El pivote de cada columna no nula es 1.
 3. En cada columna no nula, el pivote está a ~~abajo~~ debajo del pivote anterior.
 4. Todo elemento en una fila a la derecha de un pivote es 0.

C.g.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

filas

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

columnas.

Lo Matriz escalonada reducida filas/columnas: es prácticamente igual que una escalonada normal, con la excepción de que el pivote debe tener por encima y por debajo solo 0 (filas) / que el pivote debe tener a la izquierda y derecha solo 0 (columnas). (Gauss-Jordan)

• Operaciones elementales y matrices equivalentes por filas.

Para escalar matrices hacemos operaciones elementales:

- operaciones elementales
1. Intercambiar las filas i y j . $f_i \leftrightarrow f_j$
 2. Multiplicar una fila i por un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$. $f_i \rightarrow \lambda f_i$
 3. Sumar/restar a una fila i otra fila j multiplicada por escalar. $f_i \rightarrow f_i \pm \lambda f_j$

NOTA: Son las mismas para las columnas.

Lo Matrices equivalentes por filas/columnas: 2 matrices A y B son equivalentes por filas (columnas) si se puede obtener B a partir de A o viceversa por medio de operaciones elementales.

TEOREMA: 2 matrices A y B del mismo tamaño son equivalentes por filas si tienen la misma forma escalonada reducida por filas.

TEOREMA 2: Toda matriz A es equivalente por filas a una única matriz escalonada por filas.

• Rango de una matriz.

Se llama rango de A al n° de filas no nulas de la forma escalonada o escalonada reducida de A y se escribe $rg(A)$. Si A es $m \times n$ entonces $rg(A) \leq \min\{m, n\}$, o sea, el $rg(A)$ será $\leq$ que el mín valor entre el n° de filas o columnas.

• Matriz inversa $\square$

Una matriz cuadrada A de orden n se dice que es invertible, que es una matriz regular o que tiene inversa, si existe una matriz A^{-1} de orden n que cumpla:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$$

Nota: Si una matriz no tiene inversa es una matriz singular.

1. La inversa de A es única.

2. $(A^{-1})^{-1} = A$.

3. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ $0; 0$ con el orden.

4. $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$

Teorema 3: Una matriz cuadrada A de orden n es invertible si y solo si $rg(A) = n$

• Calcular inversa por operaciones elementales.

1. Se coloca la matriz A y su identidad I_n una al lado de la otra separadas por una línea vertical $(A | I_n)$

2. Se hacen operaciones elementales buscando que A se convierta en I_n . Simultáneamente se realizan las operaciones en I_n , por lo que una vez obtenemos

$$A \rightarrow I_n \text{ entonces } I_n \rightarrow A^{-1} \quad (I_n | A^{-1})$$

• Determinantes de orden 2 y 3

↳ Det. de orden 2.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

↳ Det. de orden 3, (Sarrus)

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{23}a_{32}a_{11} - a_{33}a_{12}a_{21}$$

DETERMINANTES

$\square$

• Propiedades de los determinantes.

1. $|A| = 0$ si:
 - a) A tiene al menos 1 fila nula
 - b) A tiene 2 o + filas iguales
 - c) Si una fila de A es múltiplo de otra.
 - d) Si una fila de A se puede obtener a partir de otras.
2. $|A|$ cambia de signo si se intercambia 2 filas f_i y f_j ($f_i \leftrightarrow f_j$)
3. Si en una fila se hace la operación $f_i \rightarrow \lambda f_i$ para que el valor de $|A|$ no cambie hay que hacer $\frac{|A|}{\lambda}$ y viceversa ($f_i \rightarrow \frac{1}{\lambda} f_i$; $\lambda |A|$). $|k \cdot A| = k^n \cdot |A|$ (orden n)
4. $|A|$ no varía si una fila f_i de A se cambia haciendo $f_i \rightarrow f_i \pm \lambda f_j$
5. $|A^t| = |A|$
6. El det de una matriz triangular superior o inferior = al producto de los elementos de la diagonal principal.

• Cálculo del determinante por operaciones elementales.

Básicamente se trata de esconer teniendo en cuenta las propiedades de los determinantes para obtener una matriz triangular y solo tener que multiplicar los elementos de la diagonal principal.

• Menor y rango de una matriz por menores.

Sea una matriz cuadrada $A_{n \times n}$ con $n \geq 2$ y a_{ij} uno de sus elementos. Sea la submatriz que queda al eliminar la fila i y la columna j de A, entonces el determinante de esta submatriz de orden $(n-1) \times (n-1)$ se le llama menor del elemento a_{ij} y se denota por M_{ij} . El cofactor o menor adjunto de ese elemento de ese elemento a_{ij} .

$$d_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

será ± 1 dependiendo si $i+j$ es par o impar.

Cofactor/Menor

↳ Menor de orden K.

Dada una matriz $A_{m \times n}$, el determinante de cualquier submatriz cuadrada de orden K de A se le llama menor de A de orden K, siendo el nº de menores posibles de orden K en $A_{m \times n}$ igual a:

$$\binom{m}{K} \binom{n}{K} = \frac{m!}{K! (n-K)!} \cdot \frac{n!}{K! (n-K)!} \quad \text{coeficientes binomiales.}$$

Teorema 4: El rango de una matriz $A_{m \times n}$ es igual al mayor menor de orden K no nulo de A.

- Calcular determinante por cofactores

Sea A una matriz de orden n , el determinante $|A|$ se puede calcular por cofactores δ_{ij} desarrollado por una fila i :

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot \delta_{ij} = a_{i1} \delta_{i1} + a_{i2} \delta_{i2} + \dots + a_{in} \delta_{in}$$

- Matriz adjunta $\rightarrow$ calcular la inversa por la matriz adjunta.

Sea la matriz cuadrada $A_{n \times n}$, se llama Matriz Adjunta o Matriz de Cofactores de A y se denomina $\text{Adj}(A)$, a la matriz formada por los cofactores de cada elemento de A , es decir:

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} & \dots & \delta_{1n} \\ \delta_{21} & \delta_{22} & \dots & \delta_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \delta_{n1} & \delta_{n2} & \dots & \delta_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1)^{1+1} M_{11} & (-1)^{1+2} M_{12} & \dots & (-1)^{1+n} M_{1n} \\ (-1)^{2+1} M_{21} & (-1)^{2+2} M_{22} & \dots & (-1)^{2+n} M_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (-1)^{n+1} M_{n1} & (-1)^{n+2} M_{n2} & \dots & (-1)^{n+n} M_{nn} \end{pmatrix}$$

Para calcular la inversa por la matriz adjunta se usa la siguiente expresión:

$$A^{-1} = \frac{(\text{Adj}(A))^t}{|A|}$$

Un sist. de ecuaciones lineales es un conjunto de $m \geq 1$ ecuaciones con n variables o incógnitas $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Estructura
general

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

NOTA: a y b son números reales en general

- Solución y clasificación.

Una solución de un sist. de ec. lineales es el conjunto de n^o reales; tal que verifique todas las igualdades de las ecuaciones. No siempre existe una solución. Desde el pto. de vista geométrico, resolver un sist. de ec. lineales con 2 o 3 incógnitas equivale a determinar si, respectivamente, un conjunto de rectas o planos contienen pto.s comunes o no.

CLASIFICACIÓN

S. E. L

$$\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \text{Compatibles: solución única} \\ \rightarrow \text{Incompatibles: 1 sin soluciones} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \rightarrow \text{Determinados: solución única} \\ \rightarrow \text{Indeterminados: infinitas soluciones (perinchos)} \end{array}$$

- $m = n \rightarrow$ Puede ser cualquiera de las 3 opciones.
- $m < n \rightarrow$ No puede ser compatible determinado
- $m > n \rightarrow$ Hay ecuaciones que dependen de otras y se pueden eliminar (en general incompatible)

DETERMINANTES

SISTEMAS
DE
ECUACIONES
LINEALES

- Sistemas homogéneos
Dentro de los sist. de ec. lineales existen los homogéneos:

ESTRUCTURA

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Estos sistemas NUNCA serán incompatibles. Siempre admiten la solución trivial ($x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$) y si solo admita esta serán compatibles Determinados, si no, compatibles Indeterminados.

- Representación matricial. Matriz ampliada.

La representación matricial de un sist. de ec. lineales es:

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \rightarrow \text{forma compacta. } AX = B$$

coeficientes incógnitas términos independientes.

Aunque esto se puede simplificar haciendo la matriz ampliada:

Coeficientes de incógnitas términos independientes

$$\left(\begin{array}{ccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & \\ \hline a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_n \end{array} \right)$$

cada fila representa una ecuación

- Sistemas de ecuaciones lineales equivalentes.

Si sobre un sistema de ecuaciones lineales, o sobre su matriz ampliada (AIB) se realizan operaciones elementales (OE) se obtiene un sist. de ec. + solución y con los mismos resultados que el original. A esto se le llama sist. de ec. lineales equivalentes. (Racer Gauss)

- Teorema de Rouché-Frobenius

Dada la matriz ampliada (AIB) escalonada o escalonada reducida y asociada a un sist. de ec. lineales.

$n = \text{nº de incógnitas del sistema de ecuaciones}$

EJEMPLO DE SISTEMA ESCALONADO POR FILAS

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

(Gauss/Jordan)

NOTA: puede ser solo escalonado (Gauss) o escalonado reducido.

Teorema de Rouché-Frobenius

→ Compatible Determinado $\iff \text{rg}(A) = \text{rg}(AIB) = n$

→ Compatible Indeterminado $\iff \text{rg}(A) = \text{rg}(AIB) < n$

→ Incompatible $\iff \text{rg}(A) < \text{rg}(AIB)$

* $\text{rg}(A) \equiv$ peldaños de la matriz A

* $\text{rg}(AIB) \equiv$ peldaños de la matriz (AIB)

• Gauss y Gauss-Jordan

Resumen: Gauss consiste básicamente en conseguir un sistema escalonado, mientras que Gauss-Jordan busca un sistema escalonado reducido. Ambos mediante operaciones elementales.

↳ Incógnitas pivotes e incógnitas libres.

Se llaman incógnitas pivote a aquellas incógnitas asociadas a un pivote y a aquellas que no tienen pivote se llaman incógnitas libres o parámetros.

• Regla de Cramer

Sea un sist. de ec. en su forma matricial $AX=B$. Si A es $\square$ y regular, entonces el sistema es C.D. y sus soluciones x_i se calculan a través de la fórmula:

si $|A| \neq 0$, $x_i = \frac{|A_i|}{|A|}$, $i = 1, 2, \dots, n$
 si $|A| = 0 \rightarrow$ no C.D.

en donde $|A_i|$ es el determinante de la matriz A a la que se sustituye su columna i por la matriz columna B de los términos independientes y $|A|$ es el determinante de A .

Las operaciones elementales de una matriz A ($i \leftrightarrow j$), vienen del resultado de multiplicar A por las llamadas matrices elementales.

→ Matriz elemental de tipo 1.

Es la matriz obtenida de intercambiar las filas i y j de I_n

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{INTERCAMBIA LAS FILAS}$$

→ Matriz elemental de tipo 2.

Se obtiene de multiplicar la fila i de I_n por el escalar $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \neq 0$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{EL PRODUCTO DE UNA FILA POR UN ESCALAR.}$$

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{3 \rightarrow 3 \cdot 3} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

→ Matriz elemental de tipo 3.

Se obtiene de I_n en donde a la fila i se le suma la fila j multiplicada por el escalar $\lambda \in \mathbb{R}$

SISTEMAS
DE
ECUACIONES
LINEALES

MATRICES
ELEMENTALES

TEMA 2: Espacios Vectoriales

Definición

Un espacio vectorial real es un conjunto no vacío V de objetos llamados vectores sobre el que se definen 2 operaciones, llamadas **suma** y **multiplicación por escalares**. Obedecen 10 axiomas:

$$(\vec{v}, \vec{v}', \vec{w} \in V) \quad (\lambda, \mu \in \mathbb{R})$$

1. $\vec{u} + \vec{v} \in V$ (inclusión - exclusión)

2. $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ (conmutatividad)

3. $\vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w}$ (asociatividad)

4. Existe el vector $\vec{0} \in V$, tal que $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$ ¿?

5. Para todo vector $\vec{u} \in V$ existe un vector $-\vec{u} \in V$, tal que $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$

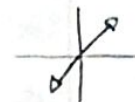
6. $\lambda \vec{u} \in V \rightarrow$ obvio

7. $\lambda(\mu \vec{u}) = (\lambda\mu) \vec{u} \rightarrow$ otra vez asociatividad

8. $\lambda(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda \vec{u} + \lambda \vec{v} \rightarrow$ otra vez asociatividad

9. Existe el escalar 1, tal que $1 \vec{u} = \vec{u} \rightarrow$ lógico, si no no existiera $\vec{u}$

10. $(\lambda + \mu) \vec{v} = \lambda \vec{v} + \mu \vec{v} \rightarrow$ una vez más asociatividad



mirar como me gusta

ESPACIOS
VECTORIALES

Combinación lineal. Dependencia e Independencia Lineal

Se denomina combinación lineal de un conjunto $m \geq 1$ vectores $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m$ a todo vector que se obtenga de la operación:

$$\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m$$

Básicamente es cualquier vector que surja de la suma de varios vectores, cada uno multiplicado por un escalar. Si $m=1$ entonces la combinación lineal $\lambda_1 \vec{u}_1$ es un vector proporcional a $\vec{u}_1$.

Dependencia e Independencia lineal de un conjunto de vectores

Un conjunto de vectores es linealmente independiente si existen escalares

$(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m)$ no todos 0 que cumplan:

$$\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m = \vec{0}$$

Será linealmente independiente si no es linealmente dependiente, es decir, todos los escalares son 0. El estudio de la dependencia lineal se reduce a la resolución de un sistema homogéneo = al cálculo del rg de una matriz.

• Rango de un conjunto de vectores

Se define rango de un conjunto de vectores S o $\text{rg}(S)$ como el mayor número de vectores de S que sean linealmente independientes. Para hacer esto podemos formar una matriz con los vectores de S colocados en filas o columnas para luego hacer de $\text{rg}(A)$

• Sistema generador de un espacio vectorial

Un conjunto de vectores S , se dice que es un **sistema generador** de un espacio vectorial V si cualquier vector de V es combinación lineal de los vectores de S .

Si $\text{rg}(S) < \dim V \rightarrow$ no es

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} \vec{v}_{11} \\ \vec{v}_{12} \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} \vec{v}_{21} \\ \vec{v}_{22} \end{pmatrix} \dots = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

• Base, dimensión y coordenadas

↳ Base: un subconjunto $B \subseteq V$ de vectores $B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \dots, \vec{e}_n\}$ es una base de un espacio vectorial V , si cumple 2 condiciones:

1. Es linealmente independiente
2. Es un sistema generador

↳ Base canónica: se define la Base Canónica de $\mathbb{R}^2$ como $\{(1,0), (0,1)\}$, la de $\mathbb{R}^3$ como $\{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$. En $\mathbb{R}^n$ es $\{(1,0,0,\dots,0), (0,1,0,0,\dots,0), (0,0,1,0,\dots,0)\}$.

↳ Dimensión: la dimensión de un espacio vectorial V ($\dim V$), es el número de vectores de cualquier base de V . (Si $V = \mathbb{R}^2 \rightarrow \dim V = 2$; $\dim V \rightarrow V = \mathbb{R}^n \rightarrow \dim V = n$)

TEOREMA: En un espacio vectorial V tal que $\dim V = n$, un conjunto de vectores $S = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3, \dots, \vec{u}_m\}$ será linealmente dependiente si $m > n$, es decir, si el n° de vectores de S es mayor que la $\dim V$, y no podrá ser un sist. generador si $m < n$.

↳ Coordenadas: dada una base $B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ de un espacio vectorial V , se llaman coordenadas del vector $\vec{u}$ en la base B al conjunto de escalares $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ que resulten de poner $\vec{u}$ como combinación lineal de los vectores de B , o sea:

$$x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + \dots + x_n \vec{e}_n = \vec{u}$$

o sea los escalares quedan como lugar a un vector linealmente dependiente de los de la base

Se suele decir, que $\vec{u}$ se representa en la base B como $\vec{u}_B = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

ESPACIOS
VECTORIALES

• Cambio de base.

ESPACIOS VECTORIALES

↳ Forma matricial del cambio de base: Sea un vector $\vec{u}$ que en la base $B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ tiene coordenadas $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ y en la base $B' = \{\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \dots, \vec{e}'_n\}$ tiene coordenadas $(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$, entonces la relación entre ambas coordenadas se puede expresar como la siguiente ecuación matricial

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix}}_{C_{B \rightarrow B'}} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}}_X \quad \equiv \quad C_{B \rightarrow B'} X = X'$$

forma reducida

$C_{B \rightarrow B'}$ es la matriz de cambio de base de B a B' , que se obtiene poniendo cada uno de los vectores de B como combinación lineal de los de B' y X, X' son las matrices columnas con las coordenadas de x_i, x'_i de $\vec{u}$ en las bases B y B' respectivamente, cada columna de $C_{B \rightarrow B'}$ representa las coordenadas de un vector de B expresado en la base B' .

La matriz $C_{B \rightarrow B'}$ es irreversible o regular por lo que $\text{rg}(C_{B \rightarrow B'}) = n$ y se cumple que:

$$C_{B \rightarrow B'}^{-1} = C_{B' \rightarrow B} \quad \text{o tmb} \quad C_{B \rightarrow B'} = C_{B' \rightarrow B}^{-1}$$

Según $\rightarrow C_{B' \rightarrow B}^{-1} X' = X$ (cambio de base de B' a B).

↳ Reglas para formar la matriz de cambio de base en $V = \mathbb{R}^n$

Dada la base canónica $B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ y 2 bases no canónicas $B' = \{\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \dots, \vec{e}'_n\}$, $B'' = \{\vec{e}''_1, \vec{e}''_2, \dots, \vec{e}''_n\}$

1. Cambio de base no canónica a la canónica B

$$C_{B' \rightarrow B} = \begin{pmatrix} \boxed{\vec{e}'_1} & \boxed{\vec{e}'_2} & \dots & \boxed{\vec{e}'_n} \end{pmatrix}$$

Tiene por columnas los vectores de la base B' .

Producto

$$C_{B' \rightarrow B} X' = X$$

1.2. Cambio de base canónica B a una base B' no canónica.

$$C_{B \rightarrow B'} = C_{B' \rightarrow B}^{-1} = \begin{pmatrix} \boxed{\vec{e}_1} & \boxed{\vec{e}_2} & \dots & \boxed{\vec{e}_n} \end{pmatrix}^{-1}$$

La inversa de la anterior

Producto

$$C_{B \rightarrow B'} X = X'$$

2. Cuando ninguna es canónica

$$C_{B' \rightarrow B''} = \left(\begin{array}{ccc} \vec{e}_1'' & \vec{e}_2'' & \dots & \vec{e}_n'' \end{array} \right)^{-1} \cdot \left(\begin{array}{ccc} \vec{e}_1' & \vec{e}_2' & \dots & \vec{e}_n' \end{array} \right)$$

Inversa de los vectores en columnas de B'' vectores en columna de B'

Producto
 $C_{B' \rightarrow B''} X' = X''$

La primera es la segunda,
la segunda es la primera
al revés (-1)

$$C_{B'' \rightarrow B'} = \left(\begin{array}{ccc} \vec{e}_1' & \vec{e}_2' & \dots & \vec{e}_n' \end{array} \right)^{-1} \cdot \left(\begin{array}{ccc} \vec{e}_1'' & \vec{e}_2'' & \dots & \vec{e}_n'' \end{array} \right)$$

Producto
 $C_{B'' \rightarrow B'} X'' = X'$

Nota: fíjese, que estamos definiendo como es la MATRIZ DE CAMBIO DE BASE para cada caso, no el producto per se.

Un subespacio vectorial de un espacio vectorial V es un subconjunto U de V que debe cumplir 3 condiciones:

- El vector $\vec{0}$ de V pertenece también a U
- Para cualesquiera vectores $\vec{u}, \vec{v} \in U$ se verifica que $\vec{u} + \vec{v} \in U$.
- Para cualquier escalar λ y cualquier vector $\vec{u} \in U$ se verifica que $\lambda \vec{u} \in U$

Es decir, dado un espacio vectorial V , un subconjunto $U \subseteq V$, es un subespacio vectorial de V cuando al aplicar a U las operaciones de suma y multiplicación por escalares definidas para V , entonces U es asimismo un espacio vectorial. Al ser un espacio vectorial, entonces podemos hablar de bases y dimensiones, de tal forma que $\dim U \leq \dim V$.

• Subespacios triviales

Todo espacio vectorial V siempre tiene 2 subespacios vectoriales llamados triviales, que son:

- $U = V$, es decir, V es un subespacio vectorial de sí mismo.
- $U = \{\vec{0}\}$, es decir, el espacio vectorial nulo o el que solo contiene $\vec{0}$ y que por definición tiene dimensión 0.

• Subespacio generado por un conjunto de vectores.

Dado un conjunto de vectores $S = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m\}$ de un espacio vectorial V , se llama subespacio generado por S al conjunto:

$$\mathcal{L}(S) = \{ \lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m \mid \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R} \}$$

Es decir, al conjunto de todas las posibles combinaciones lineales de los vectores de S .

• Ecuaciones de un subespacio vectorial.

Nota: un subespacio vectorial puede estar dado por un conjunto S de vectores que lo genera o también por una base. Además de estas 2 formas, se puede expresar por medio de ecuaciones paramétricas y las cartesianas o implícitas.

SUBESPACIOS VECTORIALES

↳ **Ecuaciones paramétricas:** en estas, los vectores de un subespacio U se ponen en función de parámetros $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ (reales). En general, la dimensión de U será igual al n° de parámetros en estas ecuaciones.

$$U: \begin{cases} x = \alpha \\ y = 2\alpha + \beta \\ z = 2\beta \end{cases}$$

↳ **Ecuaciones cartesianas o implícitas:** es un sistema de ecuaciones lineales homogéneas cuyas incógnitas $(x, y, z, \dots)$ son coordenadas de vectores. Expresan las restricciones en las coordenadas de los vectores de V para que pertenezcan a U . Una base de U se obtiene resolviendo el sistema de ecuaciones homogéneas. !!

$$U: \begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + y - 3z = 0 \end{cases}$$

La ecuación $i = \dim V - \dim U$ relaciona el número de ecuaciones cartesianas o implícitas de U (independientes entre sí), que llamamos i .

• Suma e intersección de subespacios.

En un espacio vectorial V y dados 2 subespacios vectoriales U_1 y U_2 de V , se definen los siguientes subespacios:

→ **Suma ($U_1 + U_2$):** es el conjunto de vectores $\vec{u}_1 + \vec{u}_2 \in V$ tal que $\vec{u}_1$ pertenece a U_1 y $\vec{u}_2$ a U_2 . Un sistema generador de $U_1 + U_2$ se obtiene juntando en una matriz vectores de una base de U_1 y de una base de U_2 . Se obtendrá una base de $U_1 + U_2$ al escalar dicha matriz y eliminar los vectores linealmente dependientes !!

→ **Intersección ($U_1 \cap U_2$):** es el conjunto de vectores $\vec{u} \in V$ tal que $\vec{u}$ pertenecen a U_1 y a U_2 . Una base de $U_1 \cap U_2$ se suele obtener por medio de la resolución del sistema de ecuaciones homogéneas formadas por las ecuaciones cartesianas de ambos subespacios. !!

La relación entre las dimensiones de la suma e intersección de 2 subespacios vectoriales, U_1 y U_2 , de un espacio vectorial, V , viene dada por la:

FÓRMULA DE GRASSMANN

$$\boxed{\dim U_1 + \dim U_2 = \dim (U_1 + U_2) + \dim (U_1 \cap U_2)}$$

• Producto escalar

Sea un espacio vectorial real, V , y sea la siguiente regla:

$$\cdot: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(\vec{u}, \vec{v}) \rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v}$$

ESPACIOS
VECTORIALES
EUCLÍDEOS
Y
PRODUCTO
ESCALAR

es decir, se asocia a cada par de vectores de V un número real que simbolizaremos por $\vec{u} \cdot \vec{v}$. Se dice que esta regla es un producto escalar si y solo si se cumplen las siguientes propiedades para todo vector $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$ y todo escalar $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
2. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$
3. $(\lambda \vec{v}) \cdot \vec{v} = \lambda (\vec{v} \cdot \vec{v})$
4. $\vec{u} \cdot \vec{u} \geq 0$ y $\vec{u} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$

• Espacios vectorial euclídeo.

Un espacio vectorial real V es el que esté definido un producto escalar es llamado espacio vectorial euclídeo.

• Expresión matricial del producto escalar. Matriz de Gram

Dado un espacio vectorial euclídeo de dimensión n y sea $B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ una base, si conocemos los n^2 productos escalares de los vectores de la base, es decir, si conocemos $g_{ij} = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j$ para todo $i, j = 1, 2, \dots, n$, entonces la expresión matricial del producto escalar de 2 vectores cualesquiera $\vec{u} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ y $\vec{v} = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ expresados en la base B es:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \dots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \dots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \dots & g_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = X^t G Y$$

Siendo g_{ij} los elementos de G , la llamada matriz de Gram o matriz métrica del producto escalar, que es una **matriz cuadrada y simétrica**, pues por la propiedad 1 del producto escalar se cumple que $g_{ij} = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \vec{e}_j \cdot \vec{e}_i = g_{ji}$.

↳ **Matrices congruentes:** En un espacio vectorial euclídeo V , dadas las matrices de Gram G y G' respecto de 2 bases B y B' y dada la matriz $C_{B' \rightarrow B}$ de cambio de la base B' a B que llamaremos C , entonces la relación entre ambas matrices de Gram será:

$$G' = C^t G C$$

Se dice entonces que G y G' son **matrices congruentes**. Una de las principales propiedades de las matrices congruentes es que tienen el mismo **rg.**

• Módulo de un vector.

Dado un espacio vectorial euclídeo V , se define el módulo (o longitud) de un vector $\vec{u}$, asociado a un producto escalar, como:

$$\|\vec{u}\| = +\sqrt{\underbrace{\vec{u} \cdot \vec{u}}_{\text{Producto escalar}}}$$

Dado un vector $\vec{u} \in V$ y un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces las propiedades del módulo son:

1. $\|\vec{u}\| \geq 0$
2. $\|\vec{u}\| = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$
3. $\|\lambda \vec{u}\| = |\lambda| \|\vec{u}\|$

↳ Vectores unitarios: Los vectores $\vec{u}$ de módulo 1, es decir, que cumplen que $\|\vec{u}\| = 1$ se llaman vectores unitarios. Dado un vector $\vec{u}$ no nulo, los 2 vectores:

$$\pm \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$$

son unitarios en la dirección de $\vec{u}$.

• Ángulo entre 2 vectores

Dados 2 vectores $\vec{u}, \vec{v}$ de un espacio vectorial euclídeo V , el ángulo α se calcula:

$$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \quad \text{en donde } 0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ \text{ o } 0 \leq \alpha \leq \pi. \text{ (radianes)}$$

• Bases ortogonales y ortonormales.

↳ vectores ortogonales: dados dos vectores $\vec{u}, \vec{v}$ en un espacio vectorial euclídeo V , tal que $\vec{u} \neq \vec{0}$ y $\vec{v} \neq \vec{0}$ entonces se dice que son ortogonales, o perpendiculares si forman un ángulo de $90^\circ \equiv \frac{\pi}{2}$, o lo que es lo mismo, si se cumple que:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$



↳ Base ortogonal y base ortonormal: una base es ortogonal cuando $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = 0$ si $i \neq j$. Por tanto, todos los productos escalares entre vectores distintos son 0. Una base es ortonormal si, además de ser ortogonal, todos los vectores son unitarios, es decir $\|\vec{e}_i\| = 1, \forall i = 1, 2, \dots, n$.

→ B es ortogonal si y solo si G es diagonal

→ B es ortonormal si y solo si G es la identidad

• Producto vectorial y mixto.

Dadas 2 vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$, su producto vectorial es un nuevo vector:

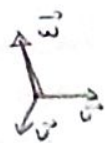
$\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$. Este tiene 3 características fundamentales:

1. El módulo de $\vec{w}$ viene dado por $\|\vec{w}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \alpha$ siendo α el ángulo que forman los vectores $\vec{u}, \vec{v}$.
2. La dirección de $\vec{w}$ es perpendicular al plano que forman $\vec{u}, \vec{v}$.
3. El sentido del vector $\vec{w}$ viene dado por la regla de la mano derecha, tal como se muestra:



$$\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$$

↑ ↑
1º vector 2º vector



Propiedades del producto vectorial:

1. $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$
2. $\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = \vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$
3. si $\vec{u} \neq \vec{0}$ y $\vec{v} \neq \vec{0}$ entonces $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$ si y solo si son paralelos (||)
4. $(\vec{u} + \vec{v}) \times \vec{z} = \vec{u} \times \vec{z} + \vec{v} \times \vec{z}$

• Expresión del producto vectorial

Dada una base ortonormal $B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ de $\mathbb{R}^3$, la expresión del producto vectorial de 2 vectores $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ e $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ es la siguiente

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \vec{e}_1 - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \vec{e}_2 + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \vec{e}_3$$

• Producto mixto: dados 3 vectores $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$,

$\vec{z} = (z_1, z_2, z_3)$ que están expresados respecto a una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$, se define su producto mixto al escalar dado por el siguiente determinante:

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{z}] = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}$$

El producto mixto es igual en valor absoluto al volumen del paralelepípedo que tienen por aristas los 3 vectores.

• Construcción de bases ortonormales.

El Método de ortogonalización de Gram-Schmidt consiste en construir a partir de la base B_1 una base de vectores ortogonales $B_2 = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ siguiendo este proceso para todo $v_i, i = 1, 2, \dots, n$:

$$\begin{aligned} 1) \vec{v}_1 &= \vec{u}_1 \\ 2) \vec{u}_2 &= \vec{u}_2 - \left(\frac{\vec{u}_2 \cdot \vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|^2} \right) \vec{v}_1 \quad \textcircled{3} \quad \vec{u}_3 = \vec{u}_3 - \left(\frac{\vec{u}_3 \cdot \vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|^2} \right) \vec{v}_1 - \left(\frac{\vec{u}_3 \cdot \vec{v}_2}{\|\vec{v}_2\|^2} \right) \vec{v}_2 \dots \end{aligned}$$

TEMA 3: Transformaciones lineales. Diagonalización.

Definición de transformación lineal.

Dados 2 espacios vectoriales V (inicial) y W (final), se denomina transformación lineal, homomorfismo o aplicación lineal a una regla que se representa de la siguiente forma:

$$f: V \rightarrow W$$

$$\vec{v} \rightarrow f(\vec{v}) = A \cdot \vec{v}$$

En ella se asocia un vector $\vec{v} = (x, y, z, \dots) \in V$ con otro vector $f(\vec{v}) = f(x, y, z, \dots) \in W$ que cumple 2 condiciones:

$$1. f(\vec{v}_1 + \vec{v}_2) = f(\vec{v}_1) + f(\vec{v}_2) \quad \forall \vec{v}_1, \vec{v}_2 \in V$$

$$2. f(\lambda \vec{v}) = \lambda f(\vec{v}), \quad \forall \vec{v} \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

Estas se pueden agrupar en la condición siguiente:

$$f(\lambda_1 \vec{v}_1 + \lambda_2 \vec{v}_2) = \lambda_1 f(\vec{v}_1) + \lambda_2 f(\vec{v}_2) \quad \forall \vec{v}_1, \vec{v}_2 \in V, \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$$



Al vector $f(\vec{v}) = f(x, y, z, \dots) \in W$ se le llama **imagen** de $\vec{v}$ por f , y dado un vector $\vec{w} \in W$, entonces se llama **antiimagen** por f del vector $\vec{w}$ al conjunto $f^{-1}(\vec{w}) = \{ \vec{v} \in V : f(\vec{v}) = \vec{w} \}$, o sea, a todos aquellos vectores $\vec{v}$ del espacio V cuya imagen por f es el vector $\vec{w}$.

NOTA: Si $V = W$ (espacio vectorial inicial = espacio vectorial final) se llama **endomorfismo**.

TEOREMA: Sea una transformación $f: V \rightarrow W$ y un conjunto de vectores $S = \{ \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n \}$ de V , tal que se conocen sus imágenes por f , es decir, se conocen $f(\vec{v}_1) = \vec{w}_1, f(\vec{v}_2) = \vec{w}_2, \dots, f(\vec{v}_n) = \vec{w}_n$, con $\vec{w}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_n \in W$. Si S es una base de V , entonces f define una transformación lineal y se puede calcular la imagen por f de cualquier vector por medio de las imágenes de los vectores de S .

Núcleo e Imagen de una transformación lineal.

Dada una transformación lineal $f: V \rightarrow W$, se llama **núcleo** de f y se escribe $\text{Ker}(f)$, al subconjunto de vectores $\vec{v}$ del espacio inicial V que cumplen que su imagen por f es el vector $\vec{0}$ del espacio final W ; es decir:

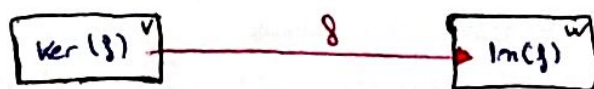
$$\text{Ker}(f) = \{ \vec{v} \in V \mid f(\vec{v}) = \vec{0} \in W \}$$

TRANSFORMACIONES
LINEALES

-V

DIAGONALIZACIÓN

El núcleo de f es un subespacio vectorial de V , y por lo tanto, al menos el vector $\vec{0} \in V$ pertenece a $\text{Ker}(f)$.



Se llama **imagen** de f ($\text{Im}(f)$), al subconjunto de vectores $f(\vec{v})$ del espacio final W que son imágenes de un vector $\vec{v} \in V$, es decir:

$$\text{Im}(f) = \{f(\vec{v}) \in W \mid \vec{v} \in V\}$$

La imagen de f es un subespacio vectorial de W y se llama rango de f a $\dim \text{Im}(f)$. **$\text{rg}(f) = \dim \text{Im}(f)$**

$$\boxed{\dim V = \dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f)}$$

En esta ecuación se suele conocer $\dim V$.

↳ Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad: una transformación lineal f es:

- Inyectiva $\rightarrow \forall \vec{u}, \vec{v} \in V$ si $f(\vec{u}) = f(\vec{v})$ entonces $\vec{u} = \vec{v}$
 $\rightarrow \text{Tmb, } \Leftrightarrow \text{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$

Inyectividad significa que no puede haber 2 vectores de V con = imagen en W

- Sobreyectiva $\rightarrow \forall \vec{w} \in W, \exists \vec{v} \in V$ tal que $f(\vec{v}) = \vec{w}$.
 $\rightarrow \text{Tmb, } \Leftrightarrow \dim \text{Im}(f) = \dim W$ $\bigcirc \text{Im} \equiv W$
 Significa que todo vector de W tiene antimagen

- Biyectiva $\rightarrow \Leftrightarrow f$ es inyectiva y sobreyectiva
 Significa que f es invertible, es decir, existe una transformación lineal inversa que deshace la acción de f . Para cada $\forall \vec{v} \exists$ solo 1 $\vec{w}$ y viceversa

Nota: Isomorfismo: se denomina a una función lineal y **biyectiva**. (inyectiva + sobreyectiva). Si existe isomorfismo entre V y W , se les denomina isomorfos y $V \cong W$, pues son el mismo espacio vectorial en esencia, pero de forma diferente.

↳ Matriz asociada a una transformación lineal.

Dados 2 espacios vectoriales V y W con dimensiones n y m respectivamente y sea una transformación lineal $f: V \rightarrow W$ con 1 base genérica para cada uno. Las imágenes por f de los vectores de la base B_V serán vectores de W y los podemos expresar como combinación lineal de los vectores de la base B_W en la forma:

$$\left. \begin{aligned} f(\vec{v}_1) &= a_{11} \vec{w}_1 + a_{21} \vec{w}_2 + \dots + a_{m1} \vec{w}_m \\ f(\vec{v}_2) &= a_{12} \vec{w}_1 + a_{22} \vec{w}_2 + \dots + a_{m2} \vec{w}_m \\ &\vdots \\ f(\vec{v}_n) &= a_{1n} \vec{w}_1 + a_{2n} \vec{w}_2 + \dots + a_{mn} \vec{w}_m \end{aligned} \right\}$$

De aquí se le da matriz asociada (coordenadas)

Una vez obtenida la matriz asociada A , y dado un vector $\vec{x} \in V$ cuyas coordenadas en la base B_V son:

TRANSFORMACIONES
LINEALES
Y
DIAGONALIZACION

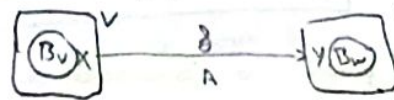
$$\vec{x}_{B_V} = (x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 \vec{e}_{v_1} + x_2 \vec{e}_{v_2} + \dots + x_n \vec{e}_{v_n}$$

Se obtendrá su vector imagen $f(\vec{x}) = \vec{y} \in W$ cuyas coordenadas en B_W son:

$$\vec{y}_{B_W} = (y_1, y_2, \dots, y_m) = y_1 \vec{w}_1 + y_2 \vec{w}_2 + \dots + y_m \vec{w}_m$$

A través de la relación $A\vec{x} = \vec{y}$, que expresado en su forma matricial quedaría:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \rightarrow AX = Y$$



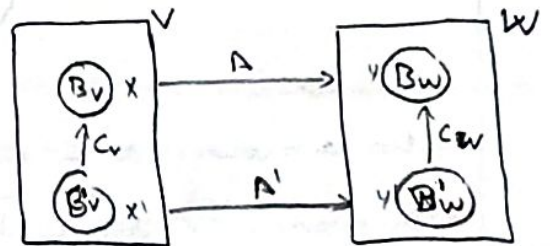
Nota: Ten a cuenta que A representa la propia transformación lineal.

Nota: $\text{rg}(A) = \dim \text{Im}(f) = \text{rg}(f)$

La Matriz asociada a f con cambio de base.

Sea A la matriz asociada a una transformación lineal f entre V y W en las bases canónicas B_V, B_W de V y W respectivamente y sea A' la matriz asociada a f en bases cualesquiera (no canónicas) B'_V, B'_W . Llamaremos C_V a la matriz de cambio de base $B'_V \rightarrow B_V$ y C_W a la matriz de cambio de base $B'_W \rightarrow B_W$. La relación entre A, A', C_V y C_W es:

$$A' = C_W^{-1} \cdot A \cdot C_V$$



NOTAS:

• Si f es un endomorfismo, entonces $B'_V = B'_W$ y $B_V = B_W$, por ende se cumple que $C_V = C_W = C$, siendo C la matriz de cambio de base $B'_V \rightarrow B_V$.

$$A' = \underbrace{C^{-1} A C}_{\text{(semejante)}}$$

• Si en el espacio inicial V no hay cambio de base entonces $C_V = I$:

$$A' = C_W^{-1} A$$



• Viceversa, si no hay cambio de base en W (espacio final) entonces $C_W = I$:

$$A' = A C_V$$

La Matrices semejantes

2 matrices cuadradas A y A' del mismo orden se dice que son semejantes $(A \sim A')$ si están asociadas al mismo endomorfismo respecto a bases diferentes, o sea si existe una matriz invertible C tal que $A' = C^{-1} A C$. Para estas se cumple que $\text{tr}(A) = \text{tr}(A')$ y que $|A| = |A'|$.

• Diagonalización y semejanza de endomorfismos y matrices.

Ahora, a base a un endomorfismo $f: V \rightarrow V$, que tiene una matriz A en la base canónica, vamos a estudiar si al cambiar a una base B' se puede conseguir una matriz semejante A' que sea diagonal $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$

• Vectores y valores propios (autovectores)

Dado un espacio vectorial V de dimensión n y un endomorfismo $f: V \rightarrow V$, si un vector $\vec{v} \neq 0 \in V$ cumple que:

$$f(\vec{v}) = \lambda \cdot \vec{v} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

↑ ↑
vector λ

entonces $\vec{v}$ es un **vector propio** o **autovector** de f y que λ es su valor propio o **autovalor** asociado.

Los autovalores y autovectores se utilizan para encontrar una base a la que el endomorfismo f tenga una matriz asociada A' diagonal, que llamaremos D . Si f tiene n autovectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ con autovalores asociados $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, entonces la matriz asociada a f en respecto a la base $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ será:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

→ Propiedades

- 1) Los autovalores de un endomorfismo f son los mismos respecto a cualquier base.
- 2) Un autovector $\vec{v}$ debe ser distinto del vector $\vec{0}$ pero un autovalor λ puede ser $= 0$. Una matriz A es singular $\Leftrightarrow$ tiene el autovalor $\lambda = 0$.
- 3) $\forall$ autovector, $\exists$ un autovalor.
- 4) Un autovalor λ puede tener varios autovectores asociados. (multiplicidad aritmética)

• Cálculo de autovectores: polinomio característico y multiplicidad algebraica.

Dado un espacio vectorial V de $\dim V = n$ y $f: V \rightarrow V$ con matriz asociada A en la base canónica de V , el llamado **polinomio característico**, $p(\lambda)$ de f es:

$$p(\lambda) = |A - \lambda I| \quad \text{donde } |A - \lambda I| = 0 \quad \left(\text{aquí se obtienen los autovalores} \right)$$

Si un autovalor λ_i , se repite m veces como raíz del polinomio característico, decimos que λ_i tiene **multiplicidad algebraica o aritmética** $m_{\lambda_i} = m$.

• Cálculo de autovectores: subespacio propio y multiplicidad geométrica.

Dado un endomorfismo $f: V \rightarrow V$ con matriz asociada A en la base canónica, el conjunto de vectores $\vec{v}$ asociados al autovalor λ_i se obtienen de la solución de la ecuación:

$$(A - \lambda_i I) \vec{v} = \vec{0} \quad \text{versión matricial} \quad (A - \lambda_i I) X = 0 \quad \left(\text{se obtienen los autovectores} \right)$$

TRANSFORMACIONES
LINEALES
Y
DIAGONALIZACIÓN

El conjunto de autovectores asociados a un mismo autovector λ_i junto con el vector $\vec{0}$, forman un subespacio vectorial que llamaremos **subespacio propio U_{λ_i}** asociado al autovector λ_i . Llamaremos multiplicidad geométrica a:

$$d_{\lambda_i} = \dim U_{\lambda_i}$$

o lo que es lo mismo, al n° de autovectores linealmente independientes que tienen asociado un autovector. Esta dimensión también se puede calcular así:

$$d_{\lambda_i} = \overbrace{n - \text{rg}(A - \lambda_i I)}^{\dim V}$$

Para todo autovector λ_i se cumple la restricción **$1 \leq d_{\lambda_i} \leq m_{\lambda_i}$** .

↳ Procedimiento para diagonalizar una matriz.

1. Calcular autovectores:
- Polinomio característico $|A - \lambda I| = 0$
 - se hallan **autovectores λ_i** y sus **multiplicidades algebraicas m_{λ_i}**
 - **! No reducir A por filas ante el polinomio característico.**

2. Calcular dim de los subespacios propios
- Para cada autovector (λ_i):
 - Calcular multiplicidad geométrica $d_{\lambda_i} = \dim U_{\lambda_i} = n - \text{rg}(A - \lambda_i I)$
 - Nota: Si $m_{\lambda_i} = 1$, necesariamente $d_{\lambda_i} = 1$.

3. Comprobar si la matriz es diagonalizable
- Para que la matriz A sea diagonalizable en $\mathbb{R}$ se ha de cumplir:
 - a) $\lambda_i \in \mathbb{R} \rightarrow$ todos los autovectores $\in \mathbb{R}$
 - b) Para cada autovector $m_{\lambda_i} = d_{\lambda_i}$
 - De la condición b) también se deduce que A es diagonalizable si todos los autovectores reales tienen $m_{\lambda_i} = 1$

* Si A es diagonalizable.

1. Calcular autovectores: para cada autovector λ_i hacemos $(A - \lambda_i I)X = 0$

2. Crear matriz diagonal D: contiene autovectores en diagonal, cada λ_i aparece tantas veces como su multiplicidad geométrica. En el orden que se desee.

3. Crear matriz de paso P: sus columnas son autovectores. Para cada λ_i se colocan d_{λ_i} autovectores linealmente independientes. El orden de los autovectores debe coincidir con el orden de los autovectores en D.

4. Relación A y D

$$\boxed{D = P^{-1} A P} = \boxed{A = P D P^{-1}}$$

asociada a B' proviene de

$$A' = C^{-1} A C \quad (A' = D \text{ y } C = P)$$

TRANSFORMACIÓN
LINEAL
Y
DIAGONALIZACIÓN

La Potencia de una matriz.

Si A es diagonalizable, sabemos que $A = P D P^{-1}$, y la potencia $k \in \mathbb{N}$ de la matriz A será:

$$A^k = \overbrace{P D P^{-1}}^{k \text{ veces}}$$

↓ Es lo mismo

$$A^k = P D^k P^{-1}$$

Este potencia es + fácil de calcular pues como D es diagonal, D^k será:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

Y por tanto será + fácil de calcular A^k .

• Diagonalización ortogonal.

• Matrices ortogonales: una matriz P es ortogonal cuando sus columnas forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$. Es decir:

→ Las columnas son linealmente independientes.

→ unitarias

→ Son ortogonales entre sí

Propiedades

1) $P^{-1} = P^t$

2) $|P| = \pm 1$

La Diagonalización ortogonal.

Si A es simétrica, entonces se puede diagonalizar mediante una matriz ortogonal P :

→ Diagonal con los autovalores de A

$$D = P^{-1} A P = P^t A P$$

→ autovectores ortonormales de A

→ Los autovectores asociados a autovalores distintos son ortogonales.

NOTAS: → Para autovalor repetidos, hay que elegir autovectores ortogonales entre sí dentro del subespacio propio. Con $\vec{v}_i, \vec{v}_j = 0$ si porque el producto escalar de $\vec{v}_i \perp \vec{v}_j = 0$

→ Luego se divide entre su módulo para hacernos unitario y así P es ortogonal.

El núcleo de f se calcula resolviendo SEI homogénea en matriz ampliada $(A|0)$.
Las columnas de A asociadas a f será un sistema generador de $\text{Im } f$. Base → se obtiene escalando por GAUSS A (esto es base de $\text{Ker}(f)$)

TEMA 4: Formas bilineales y cuadráticas. Diagonalización.

• Forma bilineal

Una forma bilineal en un espacio vectorial V es una regla $f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ tal que para cualesquiera vectores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{v}_1, \vec{v}_2 \in V$ y escalares $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ se cumplen 2 condiciones:

a) f es lineal respecto de $\vec{u}$:

$$f(\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2, \vec{v}) = \lambda_1 f(\vec{u}_1, \vec{v}) + \lambda_2 f(\vec{u}_2, \vec{v})$$

b) Lo mismo ocurre respecto a $\vec{v}$:

$$f(\vec{u}, \lambda_1 \vec{v}_1 + \lambda_2 \vec{v}_2) = \lambda_1 f(\vec{u}, \vec{v}_1) + \lambda_2 f(\vec{u}, \vec{v}_2)$$

Por lo tanto, una forma bilineal es una regla que a cada par de vectores $(\vec{u}, \vec{v})$ de V se le asocia un número real y que es lineal respecto a cada vector.

→ Propiedades

$$1.) f(\vec{u}, \vec{0}) = f(\vec{0}, \vec{v}) = 0, \forall \vec{u}, \vec{v} \in V$$

$$2.) f(-\vec{u}, \vec{v}) = f(\vec{v}, -\vec{v}) = -f(\vec{u}, \vec{v}), \forall \vec{u}, \vec{v} \in V$$

• Matriz asociada a una forma bilineal

Dado V un espacio vectorial de dimensión n , con $\vec{u}, \vec{v} \in V$ que están expresados en una base $B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ de V , y dada una forma bilineal $f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, si (X^t) es la matriz fila con las coordenadas de $\vec{u}$ expresadas en B , e (Y) las coordenadas de $\vec{v}$ (columna). Cero, la expresión matricial es:

$$f(\vec{u}, \vec{v}) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = X^t A Y$$

$$f(\vec{u}, \vec{v}) = \vec{u}^t A \vec{v}$$

En donde A es la matriz asociada a la forma bilineal f en la base B , obteniéndose los elementos a_{ij} de A a partir de la expresión analítica:

$$a_{ij} = f(\vec{e}_i, \vec{e}_j)$$

NOTA: una forma bilineal viene representada por una matriz cuadrada, y viceversa, toda matriz cuadrada representa una forma bilineal.

FORMAS
BILINEALES
✓
MATRIZ
ASOCIADA

Si $V = \mathbb{R}^n$ y B es la base canónica en la que se expresa f , entonces una forma sencilla de obtener el elemento a_{ij} de su matriz asociada A es la siguiente: a_{ij} es = al coeficiente que multiplica a $x_i y_j$ en la expresión matricial de f .

NOTA: esto solo funciona si es canónica la base porque el producto es $X^t A Y$.

FORMAS

BILINEALES

y

MATRIZ

ASOCIADA

La matriz A' de la expresión matricial de f en una base no canónica $B' = \{\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \dots, \vec{e}'_n\}$ se puede obtener de 2 maneras:

$\cdot \{\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \dots, \vec{e}'_n\}$ se puede obtener de 2 maneras:

a) Calcular los nuevos elementos a'_{ij} : $a'_{11} = f(\vec{e}'_1, \vec{e}'_1)$, $a'_{12} = f(\vec{e}'_1, \vec{e}'_2) \dots$

b) Se calcula la nueva matriz A' en la forma $A' = C^t A C$ cambio de base $b' \rightarrow b$

• Formas bilineales simétricas y antisimétricas

Una forma bilineal f es simétrica si para todo vector $\vec{u}, \vec{v} \in V$ se cumple que: $f(\vec{u}, \vec{v}) = f(\vec{v}, \vec{u})$. Ergo, f es simétrica si su matriz asociada A lo es.

Una forma bilineal f es antisimétrica si $\forall \vec{u}, \vec{v} \in V$ se cumple: $f(\vec{u}, \vec{v}) = -f(\vec{v}, \vec{u})$.

Una forma bilineal f es antisimétrica si $\forall \vec{u}, \vec{v} \in V$ se cumple: $f(\vec{u}, \vec{v}) = -f(\vec{v}, \vec{u})$.

• Forma cuadrática

Dada una forma bilineal simétrica f definida en un espacio vectorial V , se llama forma cuadrática asociada a f , a una regla $\omega: V \rightarrow \mathbb{R}$ que a un vector $\vec{u} \in V$ le asocia un $n^\circ \mathbb{R}$ $\omega(\vec{u})$, tal que:

$$\omega(\vec{u}) = f(\vec{u}, \vec{u}) = \vec{u}^t A \vec{u}$$

Dada una forma cuadrática $\omega: V \rightarrow \mathbb{R}$ asociada a una forma bilineal f , entonces las propiedades de ω son:

1. $\omega(\vec{0}) = 0$

2. $\omega(\lambda \vec{u}) = \lambda^2 \omega(\vec{u})$, $\forall \vec{u} \in V$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$

3. $\omega(\vec{u} + \vec{v}) = \omega(\vec{u}) + \omega(\vec{v}) + f(\vec{u}, \vec{v}) + f(\vec{v}, \vec{u})$

• Forma polar de una forma cuadrática

Dada una forma cuadrática ω , de las múltiples formas bilineales asociadas a ω , existe una única forma bilineal simétrica f_p , llamado forma polar de ω . Su expresión:

$$f_p(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{1}{2} [\omega(\vec{u} + \vec{v}) - \omega(\vec{u}) - \omega(\vec{v})] \quad \blacktriangle$$

FORMAS

CUADRÁTICAS

y

MATRIZ

ASOCIADA

• Matriz asociada a una forma cuadrática

La matriz asociada a una forma cuadrática w en la base $B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$, a la matriz simétrica A asociada a la forma polar f_p de w :

$$A = \begin{pmatrix} f_p(\vec{e}_1, \vec{e}_1) & f_p(\vec{e}_1, \vec{e}_2) & \dots & f_p(\vec{e}_1, \vec{e}_n) \\ f_p(\vec{e}_2, \vec{e}_1) & f_p(\vec{e}_2, \vec{e}_2) & \dots & f_p(\vec{e}_2, \vec{e}_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_p(\vec{e}_n, \vec{e}_1) & f_p(\vec{e}_n, \vec{e}_2) & \dots & f_p(\vec{e}_n, \vec{e}_n) \end{pmatrix}$$

Entonces, si $w(\vec{u}) = f_p(\vec{u}, \vec{u})$, se obtiene la expresión matricial de w :

$$w(\vec{u}) = \vec{u}^t \cdot A \cdot \vec{u}$$

↑
Coordenadas de $\vec{u}$ en B
↑
Coordenadas de $\vec{u}$ en B

Se llama rango de w al rango de la matriz asociada de w , es decir, a $\text{rg}(A)$ en la matriz asociada a w en la base canónica de $\mathbb{R}^3$.

• Vectores conjugados.

Dada una forma cuadrática w en el espacio vectorial V , se dice que 2 vectores $\vec{u}, \vec{v}$ pertenecientes a V son conjugados respecto de w si se verifica que:

forma polar de w $\leftarrow \boxed{f_p(\vec{u}, \vec{v}) = 0}$

NOTA: este es un concepto similar al de vectores ortogonales.

Diagonalizar una forma cuadrática (w) es el proceso de encontrar una base B' en la cual la matriz asociada a w sea diagonal. El método que usamos es por congruencia.

• Diagonalización por congruencia

El algoritmo para diagonalizar por congruencia es similar al cálculo de la matriz inversa, pero con diferencias claves.

1- Colocar matriz A a la dcha de la matriz identidad I para formar la matriz $(A|I)$.

2- Se hacen las mismas operaciones elementales en las filas y columnas de A hasta lograr la matriz diagonal D . Simultáneamente se hacen esas mismas operaciones solo en filas de la matriz I . Nota: la operación en filas debe ir inmediatamente seguida de la misma en columnas.

3- Cuando a la izq A se haya convertido en una matriz diagonal D , entonces a la dcha quedará la matriz propuesta de cambio de base C^t , de forma que D y A serán congruentes cumpliéndose: $D = C^t A C$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} \wedge & 0 & 0 & & & \\ 0 & \wedge & 0 & & & \\ 0 & 0 & \wedge & & & \\ \hline & & & I & & \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ \hline & & & & & \end{array} \right)$$

D C^t

NOTA: aunque se podría hacer por semejanza, no siempre funciona, pues los autovalores pueden no ser $\neq 0$.

• Clasificación de una forma cuadrática.

Sea forma cuadrática w , un espacio vectorial V y escalares reales $\lambda_i \in \mathbb{R}$, w se clasifica a:

a) definida positiva: si $w(\vec{u}) > 0, \forall \vec{u} \in V, \vec{u} \neq 0$

b) definida negativa: si $w(\vec{u}) < 0, \forall \vec{u} \in V, \vec{u} \neq 0$

c) semidefinida positiva: si $w(\vec{u}) \geq 0, \forall \vec{u} \in V$

d) semidefinida negativa: si $w(\vec{u}) \leq 0, \forall \vec{u} \in V$

e) indefinida: ni definida ni semidefinida.

DIAGONALIZACIÓN
POR
CONGRUENCIA
DE
FORMAS
CUADRÁTICAS

• **Signatura de una forma cuadrática**
Dada una forma cuadrática w y su matriz diagonal D , se llama **signatura de w** al par (p, q) , se escribe $\text{sig}(w) = \text{sig}(D) = \text{sig}(p, q)$, donde p y q son respectivamente el n° de elementos positivos y negativos en la diagonal principal de D . La signatura permite clasificar fácilmente una forma cuadrática.

NOTA: La signatura y el rg de w son invariantes ante un cambio de base.

TEOREMA: Dada una forma cuadrática real $w: V \rightarrow \mathbb{R}$ con $\dim V = n$, entonces w es:

- a) definida positiva $\Leftrightarrow \text{sig}(w) = (n, 0)$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- b) definida negativa $\Leftrightarrow \text{sig}(w) = (0, n)$ $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$
- c) semidefinida positiva $\Leftrightarrow \text{sig}(w) = (r, 0)$, $r \leq n$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- d) semidefinida negativa $\Leftrightarrow \text{sig}(w) = (0, r)$, $r \leq n$ $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

• **Criterio de Sylvester**

Si tenemos una forma cuadrática w en un espacio vectorial V con su matriz simétrica A :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Se define **menor principal dominante** (Δ_k) de A de orden k , como el det. de la submatriz de A que se forma tomando sus k primeras filas y columnas:

$$\Delta_1 = |a_{11}|, \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}, \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}, \dots, \Delta_n = |A|$$

Delicadamente indica el n° de filas y columnas que usó

Y se define el **menor principal** (H_k) de A de orden k al conjunto de det. de cualquier submatriz de orden k tal que su diagonal principal esté formada por elementos de la diagonal principal de A , es decir:

$$H_1 = \{|a_{11}|, |a_{22}|, |a_{33}|\}, H_2 = \left\{ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{13} & a_{33} \end{vmatrix} \right\}, H_3 = |A|$$

menores principales dominantes

$$\Delta_i > 0 \quad i = 1, \dots, n$$

$$\Delta_i < 0 \quad i \text{ impar}, \Delta_i > 0 \text{ par}$$

$$\Delta_i > 0 \quad i = 1, \dots, n-1, \Delta_n = 0$$

$$\Delta_i < 0 \quad i \text{ impar}, \Delta_i > 0 \quad i \text{ par}, \Delta_n = 0$$

otro caso

menores principales

$$H_i > 0 \quad i = 1, \dots, n$$

$$H_i < 0 \quad i \text{ impar}, H_i > 0 \quad i \text{ par}$$

$$H_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, n$$

$$H_i \leq 0 \quad i \text{ impar}, H_i \geq 0 \quad i \text{ par}$$

clasificación

DP

DN

SDP

SDN

Indefinida

OTROS
MÉTODOS DE
DIAGONALIZACIÓN
DE
FORMAS
CUADRÁTICAS

• **Diagonalización por búsqueda de una base de vectores conjugados.**

Con un espacio vectorial V , $\dim V = n$, forma cuadrática w , forma polar f_p . El algoritmo pretende encontrar una base $B' = \{\vec{e}_1', \vec{e}_2', \dots, \vec{e}_n'\}$ de V conjugados 2 a 2:

1. Se elige un vector $\vec{e}_1'$ cualquiera, tal que $w(\vec{e}_1') \neq 0$, y se busca un vector $\vec{e}_2'$ que sea conjugado a $\vec{e}_1'$, es decir que cumple $f_p(\vec{e}_1', \vec{e}_2') = 0$.

2. Se busca un vector $\vec{e}_3'$ que sea conjugado a $\vec{e}_1'$ y $\vec{e}_2'$, es decir, tal que: $f_p(\vec{e}_1', \vec{e}_3') = 0$ y que $f_p(\vec{e}_2', \vec{e}_3') = 0$

$\mathbb{R}$ que w sea degen.

3. Se continua hasta encontrar un vector $\vec{e}'_n$ que sea conjugado a $\vec{e}'_1, \vec{e}'_2$ hasta $\vec{e}'_n$.

4. La matriz diagonal D será la que los elementos de su diagonal sean:

$$a_{11} = w(\vec{e}'_1), a_{22} = w(\vec{e}'_2), \dots, a_{nn} = w(\vec{e}'_n)$$

entonces que por esto hace falta una matriz asociada a $w(A)$

• Diagonalización por cambio de base ortonormal

Si se hace un cambio de base ortonormal, tal como se ha visto anteriormente para la diagonalización ortogonal de endomorfismos, tal que se cumple que $P^{-1} = P^T$, entonces la matriz asociada a la forma cuadrática w en esta base será diagonal D, siendo los autovalores λ_i de A en la diagonal de D.

Clasificación

- Todos los $\lambda_i > 0$ definida positiva
- Todos los $\lambda_i < 0$ definida negativa
- todos los $\lambda_i > 0$, excepto alguno 0 semidefinida positiva
- todos los $\lambda_i < 0$, excepto alguno 0 semidefinida negativa
- Mezcla de $\lambda_i > 0$ y $\lambda_j < 0$ indefinida

En funciones de 1 variable ($f(x)$), los pts críticos (máx, mín, inflexión), surgen en donde la primera derivada es 0. En el caso de funciones con varias variables o similar, pues se detecta el tipo de punto crítico por medio de una matriz de una forma cuadrática.

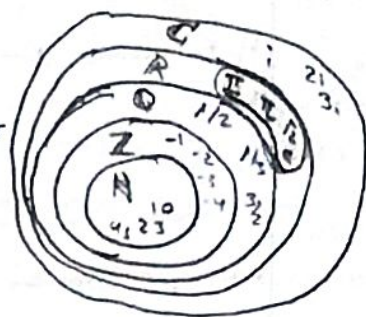
Ej: $f(x, y) = x^2 + y^2$ (un punto crítico de f será cuando $g(x, y) = (0, 0) \Rightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (0, 0)$
 derivadas $\rightarrow 2x = 0 \quad 2y = 0 \Rightarrow (x, y) = (0, 0)$
derivada respecto a x derivada respecto a y

Para clasificar el pto crítico:

• Matriz de Hessiana (matriz de derivadas segundas)

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

TEMA 5: Números Complejos.



Los números complejos surgen de la necesidad de resolver ecuaciones como $x^2 + 1 = 0$ que no tienen solución en el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$.

FORMA
BINÓMICA.
PLANO
COMPLEJO.
REPRESENTACIÓN
GRÁFICA.

• Forma binómica

Un nº complejo (z) en su **forma binómica** es una expresión con 2 términos o partes:

Nota: i es $\sqrt{-1}$,
ergo $i^2 = -1$

$$z = a + bi \quad a, b \in \mathbb{R}$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 Parte real Parte imaginaria

Un número complejo **real puro** cumple que $z = a + 0i$ y se escribe $z = a$, pues no tiene parte imaginaria. Un nº complejo **imaginario puro** cumple $z = 0 + bi$ ($z = bi$)

Lo Opuesto y conjugado en forma binómica.

→ Opuesto: $z = a + bi$; $-z = -a - bi$

→ Conjugado: $z = a + bi$; $\bar{z} = a - bi$

Propiedades del opuesto y conjugado

• $z + (-z) = 0 + 0i$

• $z = \bar{z} \Leftrightarrow z$ es real puro

• $z = \bar{\bar{z}}$

identidad notable

• $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$

Lo Igualdad de números complejos en forma binómica.

Para que exista igualdad entre 2 complejos en forma binómica $z_1 = a_1 + b_1 i$, $z_2 = a_2 + b_2 i$ se ha de cumplir:

$$z_1 = z_2 \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = a_2 \\ b_1 = b_2 \end{cases}$$

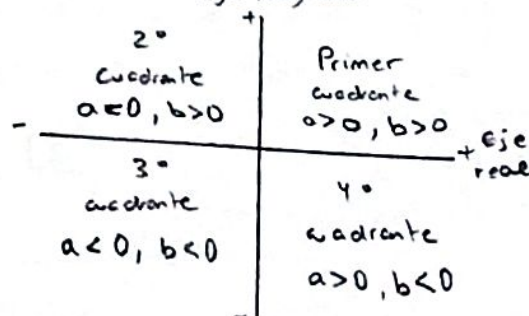
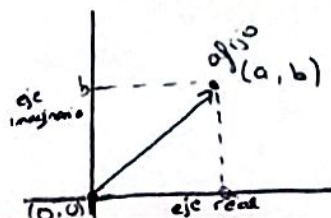
¡LÓGICO!



• El plano complejo. Representación gráfica.

Todo nº complejo se puede representar gráficamente de forma única como un vector en el **plano complejo**, o **plano de Argand**.

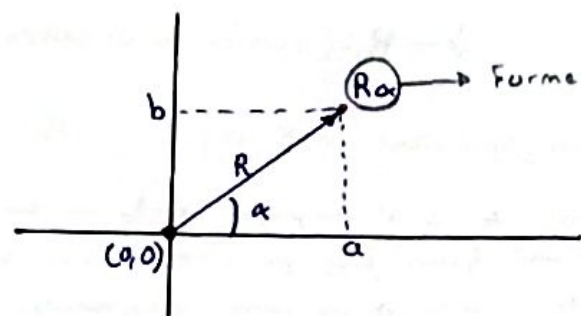
Por tanto, $\forall z$ se puede representar como un vector cuyo origen es el pt de coordenadas $(0,0)$ y su extremo fijo, es el punto (a,b) , y viceversa. Esto es la forma binómica.



FORMA
POLAR
DE
UN
NUMERO
COMPLEJO

• Forma polar

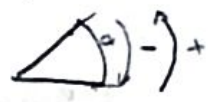
Esta es una de las posibles formas de representar un n° complejo, perteneciente a las llamadas **módulo-argumento**. El módulo es un número real que representa la distancia del origen de coordenadas $(0,0)$ hasta el punto (a,b) , es denotado por R o $|z|$. El argumento es el ángulo que forma el eje real positivo con el complejo de coordenadas (a,b) , es representado por α o $\arg(z)$.



Forma de escribir un n° complejo en forma polar.

• CARACTERÍSTICAS

- El módulo R siempre será positivo y real, pues representa una distancia.
 - Lo habitual es que el argumento se exprese en grados Sexagesimales, aunque también es usual el uso de radianes. Es positivo si se mide en el sentido contrario a las agujas del reloj y negativo si es en el sentido de las agujas del reloj.
 - Un argumento negativo $-\alpha$ tiene su equivalente positivo $360^\circ - \alpha$
 - Un ángulo $\alpha > 360^\circ$ ($0^\circ < \alpha < 360^\circ$) tiene su equivalente entre 0° y 360° (o entre 0 y -360°)
- El ángulo equivalente se calcula como el resto de la división $\alpha / 360^\circ$



↳ Igualdad de números complejos en forma polar.

Para que 2 complejos en forma polar $z_1 = R_1 \alpha_1$ y $z_2 = R_2 \alpha_2$ sean $= \Rightarrow$.

$$z_1 = z_2 \Leftrightarrow \begin{cases} R_1 = R_2 \\ \alpha_2 = \alpha_1 + K \cdot 360^\circ \end{cases} \quad K = 0, 1, 2, \dots$$

∴ sus argumentos deben diferir en múltiplos de 360°

↳ Paso entre las formas Binómica y Polar. Forma trigonométrica

Binómica $\leftrightarrow$ Polar: para calcular R y α a partir de a y b se puede usar el Teorema de Pitágoras y la definición de la tangente de un ángulo, tal como se muestran.

$$R = +\sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

Nota: fíjese que si $z = a+bi$ y $\bar{z} = a-bi$, entonces $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$ y obtenemos que $z \cdot \bar{z} = R^2$

Nota: el signo de a y b nos indicará el ángulo α correcto pues en 180° hay 2 a con la misma tangente.

La Forma polar $\leftrightarrow$ binómica: para calcular a y b a partir de R y α se usa mediante trigonometría:

$$a = R \cdot \cos \alpha$$

$$b = R \cdot \sin \alpha$$

La Forma trigonométrica: Si $z = a + bi$, a través de las ecuaciones anteriores sacamos otra forma módulo-argumento: la forma trigonométrica:

$$z = R (\cos \alpha + i \sin \alpha)$$

Operaciones en forma binómica.

La Suma: la suma de 2 n° complejos en forma binómica es otro número complejo de la misma forma, cuya parte real es la suma de las partes reales y cuya imaginaria es la suma de las partes imaginarias.

$$z_1 + z_2 = (a_1 + b_1 i) + (a_2 + b_2 i) = \underbrace{(a_1 + a_2)}_{\text{P real}} + \underbrace{(b_1 + b_2)}_{\text{P imaginaria}} i$$

La Resta: precede a la suma pero restando

$$z_1 - z_2 = (a_1 + b_1 i) - (a_2 + b_2 i) = \underbrace{(a_1 - a_2)}_{\text{P real}} + \underbrace{(b_1 - b_2)}_{\text{P imaginaria}} i$$

La Producto: se puede hacer como si fuesen n° $\in \mathbb{R}$, o sea término a término, pero recordando que $i^2 = -1$.

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (a_1 + b_1 i)(a_2 + b_2 i) = a_1 a_2 + a_1 b_2 i + a_2 b_1 i + b_1 b_2 i^2 = \\ &= \underbrace{(a_1 a_2 - b_1 b_2)}_{\text{P. R}} + \underbrace{(a_1 b_2 + b_1 a_2)}_{\text{P. I}} i \end{aligned}$$

La Cociente: para dividir 2 n° complejos se multiplica numerador y denominador por el conjugado del denominador.

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{a_1 + b_1 i}{a_2 + b_2 i} = \frac{(a_1 + b_1 i)(a_2 - b_2 i)}{(a_2 + b_2 i)(a_2 - b_2 i)} = \frac{a_1 a_2 - a_1 b_2 i + b_1 a_2 i - b_1 b_2 i^2}{a_2^2 - a_2 b_2 i + b_2 a_2 i - b_2^2 i^2} = \\ &= \frac{\underbrace{(a_1 a_2 + b_1 b_2)}_{\text{P. R}} + \underbrace{(b_1 a_2 - a_1 b_2)}_{\text{P. I}} i}{a_2^2 + b_2^2} \end{aligned}$$

NOTAS:

La resta de 2 n° complejos z_1 y z_2 es = que la suma de z_1 y el opuesto de z_2 , es decir, $z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2)$

Dado un complejo $z = a + bi$ con módulo $|z|$, su inverso z^{-1} puede verse como $z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{\bar{z}}{z \bar{z}}$

• Operaciones en forma polar

Las operaciones suma y resta se suelen hacer en forma binómica debido a su sencillez de estas operaciones en dicha forma, mientras que el producto y cociente en forma polar.

Lo Producto: dados $z_1 = (R_1)\alpha_1$ y $z_2 = (R_2)\alpha_2$, hallaremos expresiones generales para su producto y cociente. Los expresaremos en forma trigonométrica y multiplicamos término a término:

Demostremos:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (R_1)\alpha_1 \cdot (R_2)\alpha_2 = [R_1(\cos \alpha_1 + i \sin \alpha_1)] \cdot [R_2(\cos \alpha_2 + i \sin \alpha_2)] = \\ &= R_1 R_2 (\cos \alpha_1 \cos \alpha_2 + i \cos \alpha_1 \sin \alpha_2 + i \sin \alpha_1 \cos \alpha_2 + \boxed{i^2} \sin \alpha_1 \sin \alpha_2) = \\ &= R_1 R_2 \left[\underbrace{(\cos \alpha_1 \cos \alpha_2 - \sin \alpha_1 \sin \alpha_2)}_{\cos(\alpha_1 + \alpha_2)} + i \underbrace{(\cos \alpha_1 \sin \alpha_2 + \sin \alpha_1 \cos \alpha_2)}_{\sin(\alpha_1 + \alpha_2)} \right] = \\ &= R_1 \cdot R_2 \cdot [\cos(\alpha_1 + \alpha_2) + i \sin(\alpha_1 + \alpha_2)] \end{aligned}$$

Expresado en forma trigonométrica

↓ forma polar

$$\boxed{z_1 \cdot z_2 = (R_1)\alpha_1 \cdot (R_2)\alpha_2 = (R_1 R_2)\alpha_1 + \alpha_2}$$

Lo Cociente: con un proceso similar al anterior se llega a:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(R_1)\alpha_1}{(R_2)\alpha_2} = \left(\frac{R_1}{R_2} \right) \alpha_1 - \alpha_2$$

Lo Potencia: dado un complejo $z = R\alpha$, le llamada **Fórmula de De Moivre** permite calcular la potencia natural n de un n° complejo teniendo en cuenta que $(R\alpha)^n = R\alpha \underbrace{\cdots}_{n \text{ veces}} R\alpha$:

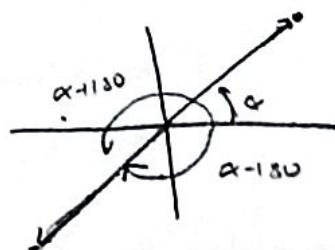
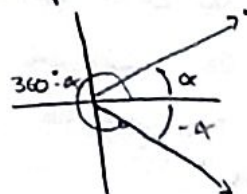
$$(R\alpha)^n = R^n \alpha^n$$

NOTA: tener en cuenta el signo.

• Conjugado y opuesto de un número complejo en forma polar

→ Conjugado $\begin{cases} \alpha \text{ positivos} \rightarrow R_{360^\circ - \alpha} \\ \alpha \text{ negativos} \rightarrow R_{-\alpha} \end{cases}$

→ Opuesto $\begin{cases} (R)\alpha + 180^\circ & (\text{ángulos } +) \\ (R)\alpha - 180^\circ & (\text{ángulos } -) \end{cases}$



• Raíces de un número complejo

La raíz n -ésima de un número complejo cualquiera (excepto $0+0i$) tiene n soluciones, cosa que no es cierta en el caso de $n \in \mathbb{R}$. Vamos a desarrollar la expresión general. Suponiendo:

OPERACIONES
CON
NÚMEROS
COMPLEJOS

$$\sqrt[n]{R\alpha} = S\beta \quad n \geq 2$$

$$R\alpha = (S\beta)^n \quad ; \quad R\alpha = S^n \beta^n$$

Aplicamos la fórmula de De Moivre

$$R\alpha = (S^n)_{n \cdot \beta} \rightarrow \begin{cases} R = S^n \rightarrow S = \sqrt[n]{R} \\ n \cdot \beta = \alpha + k \cdot 360^\circ \Rightarrow \beta = \frac{\alpha + k \cdot 360^\circ}{n}; k = 0, 1, 2, \dots, (n-1) \end{cases}$$

Ergo, las raíces n -ésimas z_k de un número complejo $z = R\alpha$ son entonces:

$$\sqrt[n]{R\alpha} \Rightarrow z_k = (\sqrt[n]{R})_{\frac{\alpha + k \cdot 360^\circ}{n}} \quad k = 0, 1, 2, \dots, (n-1) \quad \text{VARIOS argumentos}$$

Por tanto, la solución serán n números complejos z_k que tienen el mismo módulo $S = \sqrt[n]{R}$ y distintos argumentos $\beta_k = \frac{\alpha + k \cdot 360^\circ}{n}$.

No
importan
tanto.

Cuando tenemos un número complejo $z_1 = R\alpha$ y otro con módulo 1, $z_2 = 1\beta$. Al multiplicar estos, equivale a rotar z_1 en el plano complejo:

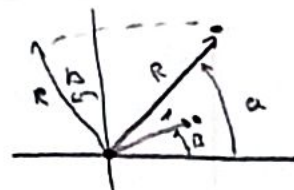
$$z_1 \cdot z_2 = R\alpha \cdot 1\beta = R\alpha + \beta$$

ROTACIÓN
DE
UN COMPLEJO

NOTAS:

Rotar z_1 un ángulo $+$ $\rightarrow$ multiplicar por 1β

Rotar z_1 un ángulo $-$ $\rightarrow$ multiplicar por $1-\beta$



Relaciona exponenciales complejas con trigonometría:

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z \quad , \quad z \text{ es un n.º complejo}$$

FÓRMULA
DE
EULER

Si el exponente es un ángulo real:

$$e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha^*$$

A partir de la forma trigonométrica llegamos a la **forma exponencial**.

$$z = R(\cos \alpha + i \sin \alpha) \quad ; \quad z = R e^{i\alpha}^*$$

NOTAS:

• En esta forma se expresa el argumento en radianes.

• Un caso particular de la fórmula de Euler es la identidad $e^{i\pi} + 1 = 0$.

• Es inmediato pasar un número complejo de la forma exponencial a la polar o trigonométrica y viceversa, pues ya se tiene el módulo R y el argumento α .

A través de la fórmula de Euler definiremos el seno y coseno de un $n^o \in \mathbb{C}$.

Si elevamos a $-z \rightarrow e^{-iz}$:

$$e^{-iz} = \cos(-z) + i \sin(-z) = \cos(z) - i \sin(z)$$

Si ahora sumamos $e^{-iz} + e^{iz}$

$$e^{-iz} + e^{iz} = \cos(z) + i \sin(z) + \cos(z) - i \sin(z) = 2 \cos(z)$$

$$\cos(z) = \frac{e^{-iz} + e^{iz}}{2}$$

Si restamos obtenemos finalmente:

$$\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

El logaritmo neperiano de un $n^o \in \mathbb{C} = R\alpha$ con α siempre en radianes, son infinitos números complejos en forma binómica. Vamos a la expresión general, suponiendo:

$$\ln(R\alpha) = a + ib;$$

$$R\alpha = e^{a+ib}; \quad R\alpha = e^{a+ib} = e^a \cdot e^{ib}$$

en donde el complejo e^{a+ib} está en forma exponencial, con módulo e^a y argumento b . Entonces para que sean iguales los módulos deben ser $=$ y los ángulos (en rad) diferir en múltiplos de 2π .

$$R = e^x \Rightarrow \begin{cases} a = \ln(R) \\ b = \alpha + k \cdot 2\pi \end{cases}$$

Por tanto la ecuación para calcular el logaritmo neperiano de un n^o complejo:

$$\ln(R\alpha) = \ln(R) + i(\alpha + k \cdot 2\pi); \quad k = 0, 1, 2, \dots (0, \infty)$$

NOTA: Cuando $k=0$ se calcula el valor principal del loge, quedando la ecuación así:

$$\ln(R\alpha) = \ln(R) + i\alpha$$

Vamos a elevar un número complejo a otro número complejo, lo que dará lugar a otro.

$$z_1^{z_2} \rightarrow \text{No complejo}$$

Tomando logaritmo neperiano en ambos miembros.

$$\ln(z_1^{z_2}) = \ln(x); \quad z_2 \cdot \ln z_1 = \ln(x)$$

Si despejamos x :

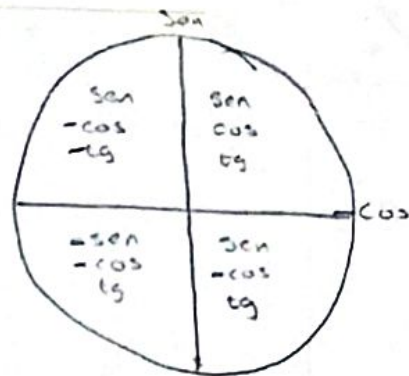
$$x = e^{z_2 \ln(z_1)}$$

Entonces la fórmula general para elevar un número complejo z_1 a otro z_2 es:

$$x = e^{z_2 \cdot \ln(z_1)}$$

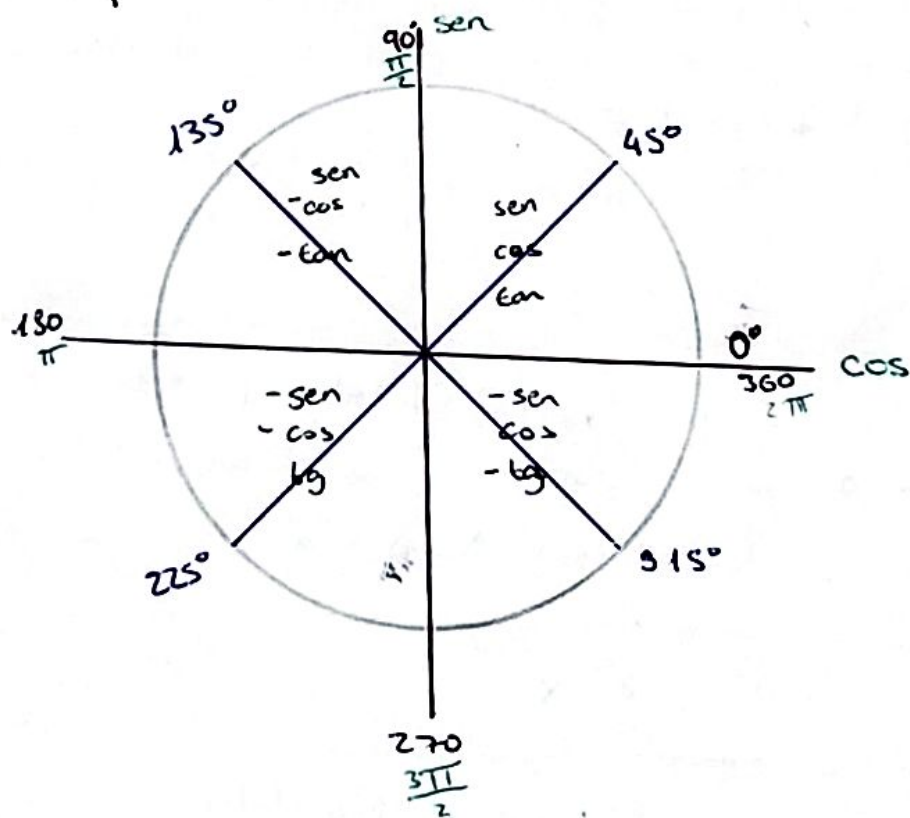
ANGULOS
NOTABLES

	0°	30°	45°	60°	90°
$\text{sen } \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\text{cos } \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\text{tg } \alpha$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$-\infty$???



CON ESTO LOS SABEMOS TODOS

α (grados)	0°	30°	45°	60°	90°	135°	180°	225°	270°	315°
$\text{sen } \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\text{cos } \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\text{tan } \alpha$	0	$1/\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞	-1	0	-1	$-\infty$	-1



$$\text{tg } \alpha = \frac{\text{sen } \alpha}{\text{cos } \alpha}$$